

Experiencia técnica de integración de fuentes

La integración se realizó utilizando fuentes públicas con información principalmente correspondiente a 2025: delitos de alto impacto en formato GeoJSON, percepción y denuncia de delitos en una encuesta, proyecciones de población en formato ODS y disposición inadecuada de basura en archivos CSV. En general, los datos se encontraban disponibles para su descarga y procesamiento local; sin embargo, no todas las fuentes contaban con metadatos completos sobre fechas de actualización, periodicidad o mecanismos de consulta automática. Por esta razón, el análisis representa una fotografía territorial del periodo disponible y no necesariamente una situación en tiempo real.

La principal complejidad técnica consistió en integrar archivos con formatos, estructuras y nombres de variables diferentes. Fue necesario limpiar y normalizar los nombres de las localidades, especialmente por diferencias en tildes, espacios y formas de escritura. Posteriormente, las fuentes se unieron mediante la localidad como elemento común. También se ajustaron los delitos registrados usando la proporción de hechos denunciados, con el fin de aproximarse a una cantidad más realista que incluyera aquellos casos que no llegaron a las autoridades. La población se incorporó para calcular tasas por cada 100.000 habitantes y permitir comparaciones más justas entre localidades de distinto tamaño.

En términos de interoperabilidad, los formatos utilizados son ampliamente reconocidos, pero la estructura interna no era completamente homogénea. Algunos archivos presentaban tablas con encabezados específicos, mientras que el GeoJSON organizaba la información como registros geográficos. Esto obligó a realizar transformaciones previas antes de construir una tabla analítica común. La integración funcionó porque todas las fuentes podían relacionarse territorialmente, aunque se identificó la necesidad de contar con catálogos de localidades, diccionarios de variables, identificadores únicos y metadatos estandarizados.

Para fortalecer el aprovechamiento de los datos públicos en análisis territorial, se recomienda publicar información con actualizaciones periódicas claramente documentadas, mantener identificadores territoriales consistentes y ofrecer los datos en formatos abiertos como CSV, GeoJSON y servicios API. También sería conveniente incluir metadatos sobre cobertura, metodología, fecha de corte, calidad y limitaciones de cada fuente. Finalmente, disponer de series históricas, datos con mayor detalle espacial y mecanismos automatizados de actualización permitiría construir análisis más oportunos, comparar cambios en el tiempo y orientar mejor la priorización de políticas públicas.